LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK
MODUL [4] – [Enkapsulasi]



NAMA: Fauzi Romadhoni

NIM: 103132400025

KELAS: SISD_05_A

PROGRAM STUDI SAINS DATA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

…

…

…

B. Guided

1. [Implementasi Akses Modifier]

```
[public class Manusia {
    // Definisi atribut private
    private String nama;
    private int umur;

    // Definisi Method public (Setter & Getter)
    public void setNama(String a) {
        nama = a;
    }
    public String getNama() {
        return nama;
    }
    public void setUmur(int a) {
        umur = a;
    }
    public int getUmur() {
        return umur;
    }
}]
```

2. [Constructor]

```
[public class Manusia {
    private String nama;
    private int umur;

    // 1. Constructor pertama (default tanpa parameter)
    public Manusia() {}

    // 2. Constructor kedua (1 parameter)
    public Manusia(String a) {
        nama = a;
    }

    // 3. Constructor ketiga (2 parameter)
    public Manusia(String a, int b) {
        nama = a;
        umur = b;
```

```
    }

    public void setNama(String a) { nama = a; }
    public String getNama() { return nama; }
    public void setUmur(int a) { umur = a; }
    public int getUmur() { return umur; }
}

public class DemoManusia {
    public static void main(String[] args) {
        Manusia arrMns[] = new Manusia[3];

        Manusia objMns1 = new Manusia();
        objMns1.setNama("Markonah");
        objMns1.setUmur(76);

        Manusia objMns2 = new Manusia("Mat Conan");
        Manusia objMns3 = new Manusia("Bajuri", 13);

        arrMns[0] = objMns1;
        arrMns[1] = objMns2;
        arrMns[2] = objMns3;

        for(int i = 0; i < 3; i++) {
            System.out.println("Nama: " + arrMns[i].getNama());
            System.out.println("Umur: " + arrMns[i].getUmur());
            System.out.println();
        }
    }
}]
```

Output :

```
--- exec:3.6.3:exec (default-cli) @ Modul4_Guided ---
Nama: Markonah
Umur: 76

Nama: Mat Conan
Umur: 0

Nama: Bajuri
Umur: 13

------------------------------------------------------
[ BUILD SUCCESS                                       ]
```

3. [Implementasi Package Berbeda]

```
[// File 1: main.java (di dalam package main)
package main;
```

```
import hargatoken.hargatoken;
import hargapulsa.hargapulsa;

public class main {
   public static void main(String[] args) {
      hargatoken objectToken = new hargatoken();
      objectToken.info();

      hargapulsa objectPulsa = new hargapulsa();
      objectPulsa.info();
   }
}

// File 2: hargatoken.java (di dalam package hargatoken)
package hargatoken;
public class hargatoken {
   public void info() {
      System.out.println("Harga Token");
      System.out.println("Rp. 20000");
      System.out.println("Rp. 50000");
      System.out.println("Rp. 100000");
      System.out.println("Rp. 200000");
      System.out.println("Rp. 500000");
   }
}

// File 3: hargapulsa.java (di dalam package hargapulsa)
package hargapulsa;
public class hargapulsa {
   public void info() {
      System.out.println("Harga Pulsa");
      System.out.println("Rp. 5000");
      System.out.println("Rp. 10000");
      System.out.println("Rp. 20000");
      System.out.println("Rp. 50000");
      System.out.println("Rp. 100000");
   }
}]
```

Output :

```
--- exec:3.6.3:exec (default-cli) @ Modul4_Guided ---
Harga Token
Rp. 20000
Rp. 50000
Rp. 100000
Rp. 200000
Rp. 500000
Harga Pulsa
Rp. 5000
Rp. 10000
Rp. 20000
Rp. 50000
Rp. 100000
------------------------------------------------------------
BUILD SUCCESS
```

C. Unguided

1. Soal Unguided

[Kamu sedang membangun program kecil untuk mencatat dan memeriksa kualitas dataset sebelum dianalisis, seperti tahap awal pengecekan **missing value** . Setiap dataset punya nama, jumlah baris, jumlah kolom, dan jumlah sel yang kosong]

[model]

Jawaban :

```
[package model;

public class Dataset {
    private String nama;
    private int jumlahBaris;
    private int jumlahKolom;
    private int jumlahMissing;

    public static final double BATAS_MISSING = 5.0;
    private static int totalDataset = 0;

    public Dataset() {
        totalDataset++;
    }

    public Dataset(String nama) {
        this.nama = nama;
        totalDataset++;
    }
```

```
    public Dataset(String nama, int jumlahBaris, int jumlahKolom, int
jumlahMissing) {
        this.nama = nama;
        this.jumlahBaris = jumlahBaris;
        this.jumlahKolom = jumlahKolom;
        this.jumlahMissing = jumlahMissing;
        totalDataset++;
    }

    public static int getTotalDataset() {
        return totalDataset;
    }

    public String getNama() { return nama; }
    public void setNama(String nama) { this.nama = nama; }

    public int getJumlahBaris() { return jumlahBaris; }
    public void setJumlahBaris(int jumlahBaris) {
        if (jumlahBaris >= 0) this.jumlahBaris = jumlahBaris;
    }

    public int getJumlahKolom() { return jumlahKolom; }
    public void setJumlahKolom(int jumlahKolom) {
        if (jumlahKolom >= 0) this.jumlahKolom = jumlahKolom;
    }

    public int getJumlahMissing() { return jumlahMissing; }
    public void setJumlahMissing(int jumlahMissing) {
        if (jumlahMissing >= 0) this.jumlahMissing = jumlahMissing;
    }

    public double getPersentaseMissing() {
        int totalSel = jumlahBaris * jumlahKolom;
        if (totalSel == 0) return 0;
        return ((double) jumlahMissing / totalSel) * 100.0;
    }

    public boolean perluDibersihkan() {
        return getPersentaseMissing() > BATAS_MISSING;
    }
}]
```

2.

[laporan]

Jawaban :

```
[package laporan;
import model.Dataset;
```

```
public class LaporanDataset {
    public void cetak(Dataset d) {
        System.out.println("=== Laporan Dataset ===");
        System.out.println("Nama         : " + (d.getNama() != null ? d.getNama() : "-
"));
        System.out.println("Jumlah Baris : " + d.getJumlahBaris());
        System.out.println("Jumlah Kolom : " + d.getJumlahKolom());
        System.out.printf("Missing      : %d sel (%.2f%%)\n", d.getJumlahMissing(),
d.getPersentaseMissing());
        System.out.println("Status       : " + (d.perluDibersihkan() ? "Perlu
dibersihkan" : "Bersih"));
        System.out.println();
    }
}]
```

3.

[**main**]

Jawaban :

```
[package main;

import model.Dataset;
import laporan.LaporanDataset;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Dataset d1 = new Dataset();
        d1.setNama("Titanic");
        d1.setJumlahBaris(891);
        d1.setJumlahKolom(12);
        d1.setJumlahMissing(866);

        Dataset d2 = new Dataset("Wine Quality");

        Dataset d3 = new Dataset("Iris", 150, 5, 0);

        Dataset[] arrayDataset = {d1, d2, d3};
        LaporanDataset laporan = new LaporanDataset();

        for (Dataset d : arrayDataset) {
            laporan.cetak(d);
        }

        System.out.println("Total dataset dibuat : " + Dataset.getTotalDataset());
    }
}]
```

Output :

```
--- exec:3.6.3:exec (default-cli) @ mODUL4 ---
=== Laporan Dataset ===
Nama         : Titanic
Jumlah Baris : 891
Jumlah Kolom : 12
Missing      : 866 sel (8,10%)
Status       : Perlu dibersihkan

=== Laporan Dataset ===
Nama         : Wine Quality
Jumlah Baris : 0
Jumlah Kolom : 0
Missing      : 0 sel (0,00%)
Status       : Bersih

=== Laporan Dataset ===
Nama         : Iris
Jumlah Baris : 150
Jumlah Kolom : 5
Missing      : 0 sel (0,00%)
Status       : Bersih

Total dataset dibuat : 3
------------------------------------------------------------------------
[ BUILD SUCCESS                                                        ]
```

Penjelasan :

[Di dalam file Dataset.java, variabel seperti nama, jumlahBaris, dan jumlahMissing diatur dengan kata kunci private data ini diamankan layaknya disimpan di dalam brankas tidak bisa mengubahnya sembarangan dari luar. Sebagai gantinya, untuk mengaksesnya menggunakan method public berupa Getter dan Setter]

D. Kesimpulan

[bahwa penggunaan access modifier private sangat penting untuk menjaga integritas data di dalam sebuah kelas melalui method getter dan setter, data dapat dikontrol dengan validasi sebelum diubah atau diambil.]